

Apprendre le DAX dans le bon ordre



6 paliers, une mesure type par palier, le piège qui bloque et le critère pour passer au suivant.

Le DAX ne se lit pas comme Excel. Une formule qui marche dans une cellule peut renvoyer n'importe quoi une fois posée dans un visuel, parce que DAX répond à un contexte, pas à une position. La majorité des juniors apprennent les fonctions dans le désordre et empilent CALCULATE sans comprendre ce qu'il remplace. Ce guide range les notions dans l'ordre où elles doivent s'installer : colonne ou mesure, mesure de base, CALCULATE, filtre, itérateur, puis le temps.

Colonne calculée ou mesure : le premier choix.

Ici se joue la moitié des lenteurs de modèle qu'on voit chez les juniors : tout mis en colonne calculée, par réflexe Excel.

1. Colonne calculée ou mesure, comment tu choisis ? PIÈGE CLASSIQUE

Cas : Un commercial veut voir la marge par ligne de vente dans un tableau détaillé, et la marge totale du mois dans une carte KPI. Ce n'est pas la même question DAX. La marge par ligne décrit chaque ligne : c'est un attribut, elle va en colonne calculée, stockée une fois pour toutes. La marge totale doit changer selon le segment, la période, le vendeur sélectionné : c'est un calcul qui répond au contexte, donc une mesure.

```
Marge (colonne calculée) =  
Ventes[PrixVente] - Ventes[CoutUnitaire]
```

```
Marge Totale (mesure) =  
SUM(Ventes[Marge])
```

Le piège

Tout mettre en colonne calculée rassure au début parce que ça ressemble à Excel, mais chaque colonne est stockée et calculée à l'actualisation.

Ça décrit la ligne

Colonne calculée, stockée dans le modèle.

Ça répond au filtre

Mesure, recalculée à chaque visuel.

Critère pour passer au palier 2

Tu sais dire, pour n'importe quel calcul, s'il décrit une ligne ou s'il doit changer selon ce que le lecteur filtre.

Les mesures de base : additionner sans casser le rapport.

Ici, l'enjeu n'est pas la syntaxe, c'est ce qui se passe le jour où une catégorie a un dénominateur à zéro.

2. SUM, AVERAGE, COUNTROWS, DIVIDE : le socle

Cas : Un rapport commercial affiche un taux de marge par catégorie. Une catégorie neuve n'a encore aucune vente enregistrée : son chiffre d'affaires vaut 0. Une division classique renvoie une erreur sur cette carte, et selon le visuel, la carte entière peut disparaître au lieu d'afficher une valeur vide proprement.

```
Marge % =  
DIVIDE(SUM(Ventes[Marge]), SUM(Ventes[CA]), 0)
```

Le piège **ÉLIMINATOIRE**

Écrire `SUM(Ventes[Marge]) / SUM(Ventes[CA])` avec le simple opérateur de division. Le jour où le dénominateur vaut 0, DAX renvoie une erreur et casse le visuel entier, pas juste une carte.

Correction

`DIVIDE(numérateur, dénominateur, valeur_si_zéro)` gère le cas zéro proprement, sans erreur visible.

Critère pour passer au palier 3

Tu ne poses plus jamais un slash brut entre deux mesures : `DIVIDE` devient un réflexe, pas une correction après coup.

CALCULATE : le cœur du DAX.

C'est le palier où la plupart des juniors se bloquent : ils copient des mesures avec `CALCULATE` trouvées en ligne, sans savoir ce que la fonction remplace vraiment.

3. À quoi sert `CALCULATE`, concrètement ? **ÉLIMINATOIRE**

Cas : Le rapport affiche déjà un visuel filtré par pays via un segment. Tu veux ajouter une carte fixe qui montre toujours le chiffre d'affaires de la France, quel que soit le pays sélectionné ailleurs sur la page. `CALCULATE` ne fait pas la somme d'un filtre en plus d'un autre : sur une colonne déjà filtrée par le visuel, il remplace ce filtre.

```
CA France =  
CALCULATE(  
    SUM(Ventes[CA]),  
    Ventes[Pays] = "France"  
)
```

Pourquoi ce palier bloque autant de juniors

Le réflexe naturel est de croire que `CALCULATE` ajoute son filtre à celui du visuel. En réalité, sur une colonne déjà filtrée, il remplace ce filtre : la carte affiche la France même si le segment de la page est sur l'Allemagne.

Colonne non filtrée par le visuel

`CALCULATE` ajoute un nouveau filtre.

Colonne déjà filtrée par le visuel

`CALCULATE` remplace ce filtre existant.

Critère pour passer au palier 4

Avant d'écrire un `CALCULATE`, tu sais prédire s'il va ajouter ou remplacer, selon que la colonne est déjà filtrée par le visuel.

Les fonctions de filtre : `FILTER`, `ALL`, `ALLEXCEPT`.

Ici, le danger n'est plus une erreur qui plante : c'est un chiffre qui a l'air juste et qui ne l'est pas.

4. Un pourcentage du total : quelle fonction de filtre ? **PIÈGE CLASSIQUE**

Cas : Le rapport doit montrer la part de chaque catégorie dans le total de l'année en cours. Le réflexe est de retirer tous les filtres avec `ALL(Ventes)` pour recalculer un vrai total. Mais `ALL` sur toute la table retire aussi le filtre de date posé par la page : le pourcentage se calcule alors sur tout l'historique, pas sur l'année affichée.

```
% du total (année en cours) =  
DIVIDE(  
    SUM(Ventes[CA]),  
    CALCULATE(  
        SUM(Ventes[CA]),  
        ALLEXCEPT(Ventes, Ventes[AnneeCommande])  
    )  
)
```

Le piège

ALL(Ventes) retire tout le contexte de filtre de la table, y compris la période. Le pourcentage semble correct visuellement, mais son dénominateur inclut des années que la page ne montre pas.

ALL(table)

Retire tous les filtres de la table entière.

ALLEXCEPT(table, colonnes)

Retire tout, sauf les colonnes listées, ici l'année.

Critère pour passer au palier 5

Avant de retirer un filtre, tu listes ce que tu veux garder : ALLEXCEPT est presque toujours plus sûr qu'un ALL brut.

Contexte de ligne : les itérateurs SUMX, AVERAGEX.

Ici, la question à se poser n'est plus « quelle fonction », mais « à quel moment du calcul dois-je descendre ligne par ligne ».

5. Pourquoi SUM ne suffit plus dès qu'il faut multiplier ligne à ligne ÉLIMINATOIRE

Cas : Le prix unitaire et le coût unitaire varient d'une ligne de vente à l'autre, et la quantité aussi. SUM(Ventes[PrixVente]) - SUM(Ventes[CoutUnitaire]) donne un résultat qui ressemble à une marge, mais qui ignore la quantité vendue par ligne : ce n'est pas la vraie marge tant que la quantité n'est pas égale à 1 partout.

```
Marge Totale (correcte) =  
SUMX(  
    Ventes,  
    Ventes[Qte] * (Ventes[PrixVente] - Ventes[CoutUnitaire])  
)
```

Pourquoi ce piège passe inaperçu

SUM(A) - SUM(B) et SUMX(table, A - B) donnent parfois le même résultat par coïncidence, quand la quantité vaut 1 partout. Le jour où une ligne a une quantité de 3, le chiffre publié est faux sans qu'aucune erreur ne s'affiche.

Critère pour passer au palier 6

Dès qu'un calcul doit multiplier ou combiner deux colonnes avant de sommer, tu passes par un itérateur (SUMX, AVERAGEX) qui recrée un contexte de ligne, jamais par une somme de sommes.

Time intelligence : YTD, comparaison N-1.

Dernier palier : celui qui échoue silencieusement quand le modèle n'a pas de vraie table de dates.

6. TOTALYTD et SAMEPERIODLASTYEAR : la condition qu'on oublie PIÈGE CLASSIQUE

Cas : La direction demande un cumul annuel et une comparaison à l'année précédente sur le même dashboard. Les deux fonctions ci-dessous existent pour ça, mais elles ne fonctionnent correctement que si la colonne de dates appartient à une vraie table de calendrier, marquée comme table de dates, reliée par une relation active à la table de faits.

```
CA YTD =  
TOTALYTD(SUM(Ventes[CA]), 'Calendrier' [Date])  
  
CA N-1 =  
CALCULATE(  
    SUM(Ventes[CA]),  
    SAMEPERIODLASTYEAR('Calendrier' [Date])  
)
```

Le piège

Utiliser la colonne de date directement depuis la table de faits, sans table de calendrier dédiée marquée comme table de dates. Les fonctions de time intelligence peuvent alors renvoyer des totaux tronqués ou une erreur, surtout si le calendrier a des trous.

Sans table de dates dédiée

Trous de dates, marquage manquant, relation absente : résultats faux ou en erreur.

Avec table de dates marquée

Une ligne par jour, reliée activement à la table de faits.

Critère de fin de parcours

Avant tout time intelligence, tu vérifies la table de dates : continue, marquée, reliée. Sans ça, aucune fonction de ce palier n'est fiable.

6 paliers, 6 pièges neutralisés. Sur le terrain, c'est presque toujours le palier 3 qui bloque le plus longtemps : les juniors savent écrire CALCULATE avant de savoir ce qu'il remplace, et ça donne des mesures qui ont l'air justes en démo et qui se cassent dès qu'un segment change. Le test le plus simple pour savoir si tu es prêt pour le palier suivant : tu dois pouvoir prédire le résultat d'une mesure avant de la poser dans le visuel, pas seulement après.

Fait main, en solo.

Si ce guide t'a aidé à ranger le DAX dans le bon ordre, partage-le autour de toi : il peut débloquent un autre candidat au palier 3. Et si tu veux que je traite un sujet précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

